



CodeIguanas

Cahier des charges

Application HomeSkolar

Spécifications fonctionnelles

Présentez ce que le produit va réaliser. Quelles tâches l'utilisateur pourra-t-il faire (soit élève, soit tuteur) ? Assurez-vous de les découper en sous-fonctionnalités.

1.1 Inscription :

La fonction doit demander les informations suivantes :

- Le statut de l'utilisateur « Tuteur » ou « élève ».
- Le nom
- Le prénom
- La date de naissance
- L'email
- Le mot de passe et une répétition de mot de passe

Conditions :

Un statut doit être choisi

Le nom et prénom ne doivent contenir que des lettres de l'alphabet

La date de naissance doit être au format « dd/mm/aaaa »

L'email doit être dans le format mail classique et ne pas être connu de la base de données.

Le mot de passe doit respecter les conditions suivantes :

- 8 caractères minimum
- 1 majuscule et 1 minuscule minimum
- 1 nombre minimum
- 1 caractère spécial minimum

Si une ou des conditions ne sont pas respecté :

- 1) L'inscription ne peut pas être finalisé

2) Les explications des conditions non respectées doivent être signalées.

Si les conditions sont respectées :

1) Un lien est envoyé par mail et permet de :

- Confirmer l'inscription dans la base de donnée
- Se faire assigner automatiquement un tuteur si l'utilisateur est un élève
- Connecter l'utilisateur au site

2) Un message s'affiche alertant l'utilisateur de consulter sa boîte mail

1.2 Connexion :

L'utilisateur doit rentrer son email et son mot de passe.

Si les deux correspondent à la base de données, l'utilisateur peut se connecter.

L'utilisateur a un nombre de tentatives limité avant de voir son compte bloqué temporairement.

L'utilisateur a accès à une fonction de mot de passe oublié si le mot de passe est oublié

1.3 Fonction mot de passe oublié :

L'utilisateur rentre l'email correspondant au compte. Si l'email est associé à un compte un lien unique lié au compte est envoyé par mail.

Le lien renvoie à une page demandant à l'utilisateur d'éditer un nouveau mot de passe respectant les mêmes conditions qu'à l'inscription, et de le répéter.

Un message s'affiche informant cela à l'utilisateur sur le site.

Si un ou des conditions ne sont pas respectées :

1) La réinitialisation du mot de passe ne peut pas être effectué

2) Les explications des conditions non respectées doivent être signalées à l'utilisateur.

Si les conditions sont respectées :

1) Le mot de passe est mis à jour dans la base de données

2) L'utilisateur est automatiquement connecté

1.4 Fonctionnalités communes à partir de la connexion:

Accès aux fonctions :

- Calendrier (Rendez-vous)

- Liste de tâches
- Messagerie
- Notifications
- Modifier les données personnelles
- Modifier le mot de passe
- Déconnexion

Un tuteur peut se voir assigner un élève n'importe quand, automatiquement.
Un chat vide est créé automatiquement lors de chaque assignation.

1.5 Fonction « Calendrier » :

La page de calendrier contient un calendrier classique, navigable et une fonction « Créer un rendez-vous ».

Un Rendez-vous c'est un titre, un contenu texte, une date et heure, et un autre utilisateur (facultatif).

Les rendez-vous sont affichés dans le calendrier.

1.6 Fonction « Liste de tâches » :

Affiche une liste des tâches enregistrés & une fonctionnalité pour créer une tâche.

Une tâche c'est un titre et un contenu texte.

La fonctionnalité « créer une tâche » permet d'éditer le titre et le contenu d'une nouvelle tâche.

L'utilisateur peut sauvegarder une tâche pour lui même.

Le tuteur peut sauvegarder une tâche un élève à lui. Cela envoie une notification à l'élève.

1.7 Fonction « Messagerie » :

Affiche une liste de chat.

Un chat pour chaque relation tuteur/élève.

Chaque message du chat comprends une fonction « épingler dans le chat ».

Chaque message épinglé comprends une fonction « désépingler ».

Chaque chat reçu envoie une notification dans l'onglet notifications.

1.8 Fonction « Notifications » :

Affiche une liste de notifications

Une notification contient le résumé de l'alerte et renvoie vers l'alerte.

Elle s'envoie sous forme de notification classique dans le navigateur, et se stocke dans cette fonctionnalité.

Le nombre de notifications non consultés doit être visible.

Événement créant une notification (pour le moment) :

- Message non lu dans la messagerie
- Lorsqu'un élève reçoit une tâche à faire par le tuteur

1.9 Fonction « Modifier les données personnelles » :

La fonction doit afficher l'ensemble des données personnelles de l'utilisateur excepté le mot de passe :

- Email
- Nom
- Prénom
- Date de naissance

L'utilisateur peut modifier une ou plusieurs de ces données.

Chaque champ doit respecter les conditions mentionnées dans « [1.1 Inscription](#) »

L'email nécessite une confirmation par mail.

1.10 Fonction « Modifier le mot de passe » :

La fonction doit demander les informations suivantes :

- L'ancien mot de passe
- Le nouveau mot de passe
- Répéter le nouveau mot de passe

Conditions :

L'ancien mot de passe doit être identique à l'actuel.

Le nouveau mot de passe et « répéter le nouveau mot de passe » doivent être identiques.

Le nouveau mot de passe doit respecter les conditions suivantes :

- 8 caractères minimum
- 1 majuscule et 1 minuscule minimum
- 1 nombre minimum
- 1 caractère spécial minimum

Si une ou des conditions ne sont pas respecté :

- 1) La réinitialisation du mot de passe n'est pas effectué
- 2) Les explications des conditions non respectés doivent être signalés

Si les conditions sont respectées :

- Le mot de passe est mis à jour dans la base de données
- Un message informant cela s'affiche.

1.11 Fonction « Déconnexion » :

Cette fonction déconnecte l'utilisateur de la page.

Spécifications techniques

Présentez les technologies utilisées et comment la technique répond aux besoins du client. Focalisez-vous sur les parties front-end et back-end, mais pas besoin de spécifier un hébergeur ou un outil de déploiement.

Pour chaque technologie, précisez la raison pour laquelle vous l'avez choisie (plutôt qu'une autre) et son rôle pour le projet.

2.1 Front end :

2.1.1 Structure de base du site.

HTML : Obligatoire, pas d'autres alternatives.

2.1.2 Apparence et design du site

Technologie	Avantages	Inconvénients
CSS Vanilla	Pas de dépendances externes. Léger.	Plus long à rédiger. Nécessite bonne organisation.
CSS Tailwind	Développement rapides. Personnalisable.	Nécessite plus de compétences
CSS Bootstrap	Designs prêt à l'emploi, bon équilibre entre besoin de compétences et qualité. Bien documenté sur internet.	Peu personnalisable par rapport à Tailwind, designs génériques. Fichiers CSS plus lourds.

Choix retenu : **CSS Bootstrap** : Car le projet ne nécessite pas une personnalisation complexe nous n'avons pas retenu Tailwind mais que nous

avons des développeurs expérimentés donc nous n'avons pas retenus le CSS Vanilla. Bootstrap permettra de créer des modules avec un design modernes sans complexité.

2.1.3 Gérer le dynamisme du site (changer de pages, épingler les messages, gérer le calendrier, etc...)

Technologie	Avantages	Inconvénients
JS & React	Populaire. Excellente documentation. Flexible et modulables	Courbe d'apprentissage modérée. Nécessite des bibliothèques supplémentaires.
JS & Vue.js	Facile et léger.	Moins de documentation que React et plus petite communauté. Moins répandu en entreprise.
JS & Angular	Framework complet pour les gros projets. Très structuré.	Complexe. Courbe d'apprentissage élevé.

Choix retenu : **JS & React** : La documentation et la communauté garantissent un bon développement plus rapide comparé à Vue.js, c'est également plus répandu sur le marché du travail. Angular n'est pas adapté pour des projets de taille moyenne comme HomeSkolar.

2.2 Back end :

2.2.1 Gérer la logique métier, (lien entre le site et la base de données, etc ...)

Technologie	Avantages	Inconvénients
Python & Django	Outils intégrés (ORM, authentification, etc) Syntaxe Python claire et lisible Excellente documentation Sécurité (bonnes pratiques par défaut	Lourd pour un petit projet. Moins performant que node.js pour très grand nombre de connexions simultanées
JS & Node.js + Express.js	Même langage que front-end Performant pour messagerie. Minimaliste et flexible	Moins d'outils intégrés (authentification, ORM, etc...)
PHP & Laravel	Outils intégrés (ORM, authentification, etc) Documentation complète	Plus ancien et moins lisible Consommation serveur plus importante

Choix retenus : **Python & Django** : Choix adapté car les outils intégrés nous permettront d'être rapide. La sécurité notamment pour les enfants mineurs est une variable importante. Cela permettra à l'équipe de se concentrer sur les fonctionnalités métier. La bonne lisibilité est aussi un facteur important pour la maintenance, notamment par une équipe tierce.

2.3 Base de données :

Technologie	Avantages	Inconvénients
MySQL	Base de données relationnelle (utile pour tuteurs/élèves, rendez-vous communs, etc) Très répandue et bien documentée	Moins de fonctionnalités avancé que PostgreSQL
MongoDB	Très flexible Performant pour grande quantités de données	Base de données non relationnelles (pas adapté aux relations élèves/tuteurs,w messages, etc)
PostgreSQL	Base de données relationnelle Complet, plus de fonctionnalités Recommandée avec Django	Complexe à configurer pour un débutant Plus de ressources mémoire

Choix retenu : **PostgreSQL** : Choix le plus pertinent pour un projet en Django avec beaucoup de relations et de données interconnectées (messages, rendez vous, etc). Les fonctionnalités avancées permettront également d'avancer plus vite.

Diagramme de classes

Le diagramme doit utiliser la nomenclature UML. Inclure chaque classe obligatoire pour l'application. Assurez-vous qu'il est extensible pour favoriser l'évolutivité.

